

## 计算机科学与技术专业培养方案

年级：2026    院系：计算机科学与技术学院    要求总学分：164

| 课程编号               | 课程名称     | 必修/选修 | 学时    | 学分 | 开课单位      | 开课学期 | 备注 |
|--------------------|----------|-------|-------|----|-----------|------|----|
| 通修课程要求学分:无要求门数:无   |          |       |       |    |           |      |    |
| 计算机通修要求学分:7 要求门数:2 |          |       |       |    |           |      |    |
| CS1002A            | 计算系统概论 A | 必修    | 60/40 | 4  | 计算机科学与技术系 | 2 秋  |    |
| CS1003             | 计算机程序设计  | 必修    | 40/40 | 3  | 信息科学技术学院  | 1 秋  |    |
| 劳动教育要求学分:1 要求门数:1  |          |       |       |    |           |      |    |
| EDUS1001           | 劳动教育     | 必修    | 32    | 1  | 本科生院      | 3 秋  |    |
| 英语通修要求学分:无要求门数:无   |          |       |       |    |           |      |    |
| 军事教育要求学分:4 要求门数:2  |          |       |       |    |           |      |    |
| MIL1001            | 军事理论     | 必修    | 40    | 2  | 党委人民武装部   | 1 秋  |    |
| MIL1002            | 军事技能     | 必修    | 70    | 2  | 党委人民武装部   | 1 秋  |    |
| 数学通修要求学分:16 要求门数:3 |          |       |       |    |           |      |    |
| MATH1006           | 数学分析(B1) | 必修    | 120   | 6  | 数学科学学院    | 1 秋  |    |

|                      |             |    |     |     |          |     |  |
|----------------------|-------------|----|-----|-----|----------|-----|--|
| MATH1007             | 数学分析(B2)    | 必修 | 120 | 6   | 数学科学学院   | 1 春 |  |
| MATH1009             | 线性代数(B1)    | 必修 | 80  | 4   | 数学科学学院   | 1 秋 |  |
| 体育通修要求学分:4 要求门数:4    |             |    |     |     |          |     |  |
| 必修要求学分:1 要求门数:1 基础体育 |             |    |     |     |          |     |  |
| PE00001              | 基础体育        | 必修 | 40  | 1   | 体育教学中心   |     |  |
| 选修要求学分:3 要求门数:3 体育选项 |             |    |     |     |          |     |  |
| 物理通修要求学分:11.5 要求门数:6 |             |    |     |     |          |     |  |
| PHYS1001B            | 力学 B        | 必修 | 50  | 2.5 | 物理学院     | 1 春 |  |
| PHYS1002B            | 热学 B        | 必修 | 30  | 1.5 | 物理学院     | 1 春 |  |
| PHYS1004C            | 电磁学 C       | 必修 | 60  | 3   | 物理学院     | 2 秋 |  |
| PHYS1008B            | 大学物理-基础实验 B | 必修 | 40  | 1   | 物理实验教学中心 | 1 春 |  |
| PHYS1009B            | 大学物理-综合实验 B | 必修 | 20  | 0.5 | 物理实验教学中心 | 2 秋 |  |
| PHYS1010             | 量子物理        | 必修 | 60  | 3   | 物理学院     | 2 春 |  |
| 核心通识课程要求学分:13 要求门数:无 |             |    |     |     |          |     |  |
| 核心通识必修课要求学分:5 要求门数:无 |             |    |     |     |          |     |  |

|                                                                               |            |    |    |     |         |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|-----|---------|---------|--|
| 心理健康要求学分:2 要求门数:1                                                             |            |    |    |     |         |         |  |
| HS1531                                                                        | 大学生心理学     | 必修 | 40 | 2   | 心理学系    | 1 秋,1 春 |  |
| 安全教育要求学分:1 要求门数:1                                                             |            |    |    |     |         |         |  |
| HS1580M                                                                       | 大学生国家安全教育  | 必修 | 20 | 1   | 通识教育中心  | 1 秋     |  |
| 研讨课程要求学分:1 要求门数:1                                                             |            |    |    |     |         |         |  |
| FS1001                                                                        | “科学与社会”研讨课 | 必修 | 20 | 1   | 教务处     | 1 秋     |  |
| 艺术实践要求学分:1 要求门数:12 个艺术类学分, 其中 1 学分从“艺术与审美”模块的核心通识课程修读获得, 1 学分的艺术实践学分从第二课堂实践获得 |            |    |    |     |         |         |  |
| HS1003                                                                        | 艺术实践       | 必修 | 32 | 1   | 本科生院    | 3 秋     |  |
| 核心通识选修课要求学分:8 要求门数:无                                                          |            |    |    |     |         |         |  |
| 四史一课要求学分:1 要求门数:无选择性必修课                                                       |            |    |    |     |         |         |  |
| 选修要求学分:无要求门数:无                                                                |            |    |    |     |         |         |  |
| 政治通修要求学分:14.5 要求门数:6                                                          |            |    |    |     |         |         |  |
| MARX1005                                                                      | 思想政治理论课实践  | 必修 | 80 | 2   | 马克思主义学院 | 3 秋     |  |
| MARX1006                                                                      | 形势与政策(讲座)  | 必修 | 40 | 2   | 马克思主义学院 | 3 秋     |  |
| MARX1010                                                                      | 中国近现代史纲要   | 必修 | 50 | 2.5 | 马克思主义学院 | 1 春     |  |

|                        |                      |    |       |     |           |     |  |
|------------------------|----------------------|----|-------|-----|-----------|-----|--|
| MARX1011               | 马克思主义基本原理            | 必修 | 50    | 2.5 | 马克思主义学院   | 2 秋 |  |
| MARX1013               | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 50    | 2.5 | 马克思主义学院   | 2 春 |  |
| MARX1014               | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 必修 | 54    | 3   | 马克思主义学院   | 1 秋 |  |
| 专业基础课程要求学分:18.5 要求门数:7 |                      |    |       |     |           |     |  |
| 011040                 | 图论                   | 必修 | 60    | 3   | 计算机科学与技术系 | 2 秋 |  |
| 011103                 | 代数结构                 | 必修 | 60    | 3   | 计算机科学与技术系 | 1 春 |  |
| 011152                 | 模拟与数字电路实验            | 必修 | 40    | 1   | 计算机科学与技术系 | 2 秋 |  |
| CS2002                 | 数理逻辑基础               | 必修 | 40    | 2   | 计算机科学与技术系 | 2 春 |  |
| CS2003                 | 系统程序设计基础             | 必修 | 30/40 | 2.5 | 计算机科学与技术系 | 1 春 |  |
| EE2506A                | 模拟与数字电路 A            | 必修 | 80    | 4   | 计算机科学与技术系 | 2 秋 |  |
| STAT2002               | 概率论与数理统计             | 必修 | 60    | 3   | 统计与金融系    | 2 春 |  |
| 专业核心课程要求学分:30 要求门数:8   |                      |    |       |     |           |     |  |
| 011119                 | 人工智能基础               | 必修 | 60/20 | 3.5 | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| 011144                 | 计算机网络                | 必修 | 60/20 | 3.5 | 计算机科学与技术系 | 3 秋 |  |

|                                |             |    |       |     |            |     |  |
|--------------------------------|-------------|----|-------|-----|------------|-----|--|
| 011145                         | 计算机组成原理     | 必修 | 60/40 | 4   | 计算机科学与技术系  | 2 春 |  |
| 011146                         | 算法基础        | 必修 | 60/30 | 3.5 | 计算机科学与技术系  | 3 秋 |  |
| 011147                         | 数据库系统及应用    | 必修 | 60/30 | 3.5 | 计算机科学与技术系  | 3 春 |  |
| 011163                         | 编译原理和技术     | 必修 | 60/40 | 4   | 计算机科学与技术系  | 3 秋 |  |
| 011174                         | 操作系统原理与设计   | 必修 | 60/40 | 4   | 计算机科学与技术系  | 2 春 |  |
| CS2502A                        | 数据结构 A      | 必修 | 60/40 | 4   | 计算机科学与技术系  | 2 秋 |  |
| 专业选修课程要求学分:14.5 要求门数:无         |             |    |       |     |            |     |  |
| 选修要求学分:10.5 要求门数:无专业选修 10.5 学分 |             |    |       |     |            |     |  |
| 课程分组要求学分:无要求门数:无计算机应用技术方向建议修读  |             |    |       |     |            |     |  |
| 006196                         | 多媒体技术基础     | 选修 | 40/20 | 2.5 | 电子工程与信息科学系 | 4 秋 |  |
| 010009                         | 模式识别导论      | 选修 | 40    | 2   | 自动化系       | 3 春 |  |
| 011179                         | Web 信息处理与应用 | 选修 | 60/30 | 3.5 | 计算机科学与技术系  | 3 秋 |  |
| 210706                         | 脑与认知科学导论    | 选修 | 40    | 2   | 信息科学技术学院   | 3 秋 |  |
| 210712                         | 自然语言处理      | 选修 | 40    | 2   | 信息科学技术学院   | 3 春 |  |
| CS4001                         | 数字图像处理与分析   | 选修 | 60/20 | 3.5 | 计算机科学与技术系  | 3 春 |  |

|        |             |    |       |     |           |     |  |
|--------|-------------|----|-------|-----|-----------|-----|--|
| CS4002 | 计算机图形学理论和应用 | 选修 | 60/20 | 3.5 | 计算机科学与技术系 | 3 秋 |  |
| CS4023 | 数据科学导论      | 选修 | 40    | 2   | 计算机科学与技术系 | 2 秋 |  |
| CS4028 | 深度学习原理与实践   | 选修 | 40/40 | 3   | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| EE3004 | 人工智能实践      | 选修 | 40    | 1   | 信息科学技术学院  | 4 秋 |  |
| EE3502 | 机器学习 B      | 选修 | 60    | 3   | 信息科学技术学院  | 3 春 |  |
| EE4005 | 知识工程        | 选修 | 40/20 | 2.5 | 信息科学技术学院  | 3 春 |  |

课程分组要求学分:无要求门数:无计算机软件与理论方向建议修读

|           |             |    |       |     |           |     |  |
|-----------|-------------|----|-------|-----|-----------|-----|--|
| 011186    | 大数据算法       | 选修 | 60    | 3   | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| COMP5001P | 程序语言设计与程序分析 | 选修 | 60/20 | 3.5 | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| CS2001    | 软件工程导论      | 选修 | 40    | 2   | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| CS4005    | 形式化方法导引     | 选修 | 40/40 | 3   | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| CS4008    | 软件工程实践      | 选修 | 20/60 | 2.5 | 计算机科学与技术系 | 4 秋 |  |
| CS4010    | 数理逻辑进阶与应用   | 选修 | 40    | 2   | 计算机科学与技术系 | 3 秋 |  |
| CS4011    | 算法博弈论       | 选修 | 40/20 | 2.5 | 计算机科学与技术系 | 4 秋 |  |
| CS4012    | 运筹学基础       | 选修 | 40/20 | 2.5 | 计算机科学与技术系 | 2 春 |  |

|                               |               |    |       |     |           |     |  |
|-------------------------------|---------------|----|-------|-----|-----------|-----|--|
| CS4017                        | 最优化导论         | 选修 | 40    | 2   | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| 课程分组要求学分:无要求门数:无所有方向可选        |               |    |       |     |           |     |  |
| 011044                        | 计算机导论         | 选修 | 20    | 1   | 计算机科学与技术系 | 2 秋 |  |
| CS4009                        | 程序设计进阶与实践     | 选修 | 40/40 | 3   | 计算机科学与技术系 | 1 春 |  |
| CS4024                        | 面向科学问题求解的编程实践 | 选修 | 30/20 | 2   | 计算机科学与技术系 | 1 春 |  |
| CS4032                        | 面向对象程序设计      | 选修 | 40/20 | 2.5 | 计算机科学与技术系 | 2 春 |  |
| 课程分组要求学分:无要求门数:无信息安全方向建议修读    |               |    |       |     |           |     |  |
| 011184                        | 信息安全导论        | 选修 | 40/40 | 3   | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| 011187                        | 数据隐私的方法伦理和实践  | 选修 | 60/20 | 3.5 | 计算机科学与技术系 | 3 秋 |  |
| CS4004                        | 区块链技术与应用      | 选修 | 40/20 | 2.5 | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| CS4018                        | 量子计算与机器学习     | 选修 | 60/20 | 3.5 | 计算机科学与技术系 | 4 秋 |  |
| CS4026                        | 计算机安全原理与实践    | 选修 | 50/20 | 3   | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| CS4027                        | 人工智能安全        | 选修 | 40/20 | 2.5 | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| 课程分组要求学分:无要求门数:无计算机系统结构方向建议修读 |               |    |       |     |           |     |  |
| 011182                        | 嵌入式系统设计方法     | 选修 | 40/20 | 2.5 | 计算机科学与技术系 | 4 秋 |  |

|                                                                                                                                     |            |    |       |     |           |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-----|-----------|-----|--|
| CS4014                                                                                                                              | 计算机体系结构    | 选修 | 60/40 | 4   | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| CS4019                                                                                                                              | 计算系统综合实践   | 选修 | 20/40 | 2   | 计算机科学与技术系 | 4 秋 |  |
| CS4025                                                                                                                              | 并行计算 A     | 选修 | 40/20 | 2.5 | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| CS4029                                                                                                                              | 国产算力平台创新实践 | 选修 | 20/40 | 2   | 计算机科学与技术系 | 2 夏 |  |
| CS4030                                                                                                                              | 智能计算系统导论   | 选修 | 40/40 | 3   | 计算机科学与技术系 | 3 秋 |  |
| CS4031                                                                                                                              | 智能计算软件优化   | 选修 | 40/40 | 3   | 计算机科学与技术系 | 3 秋 |  |
| CS4033                                                                                                                              | 网络系统实验     | 选修 | 10/40 | 1.5 | 计算机科学与技术系 | 3 春 |  |
| 选修要求学分:4 要求门数:无数学扩展选 4 学分                                                                                                           |            |    |       |     |           |     |  |
| 001548                                                                                                                              | 复变函数 B     | 选修 | 40    | 2   | 数学科学学院    | 2 秋 |  |
| 001549                                                                                                                              | 数理方程 B     | 选修 | 40    | 2   | 数学科学学院    | 2 春 |  |
| 017144                                                                                                                              | 随机过程 B     | 选修 | 40    | 2   | 统计与金融系    | 3 秋 |  |
| MATH2001                                                                                                                            | 计算方法       | 选修 | 60    | 3   | 数学科学学院    | 3 春 |  |
| 毕业论文要求学分:8 要求门数:1                                                                                                                   |            |    |       |     |           |     |  |
| THESIS                                                                                                                              | 毕业论文       | 必修 | 320   | 8   | 教务处       | 空   |  |
| 自由选修课要求学分:无要求门数:无注 1: 课程范围包含本专业以上模块所列课程以外的其他可选本科课程及本研贯通课程; 本专业以上模块内超出模块要求的课程有效学分也可算入自由选修学分。 注 2: 本科生选修本研贯通课程获得的学分, 可作为本科生毕业所需学分。本科生 |            |    |       |     |           |     |  |

选修其他研究生课程获得的学分，可计入成绩单，但不能作为本科生毕业所需学分。